

$$\textcircled{1} H_0: \{ \sim N(\theta_1, \theta_2^2) \}$$

— сложная гипотеза,
т.к. вер. модель не
определена однозначно
т.к. на заданной параметре
ры θ_1, θ_2 .

$$H_1: \bar{H}_0$$

~~для проверки гипотез~~
Можу применить крит. Фишера (крит. χ^2)
для сложной гипотез.
П.к. $A_1, \dots, A_n$ — полная группа событий, (доп. — в пункте а)

то могу применить критерий χ^2 для
 проверки гипотез.

Изобразим данные так:

$[0; 2)$	$[2; 3)$	$[3; 4)$	$[4; 5)$	$[5; 6)$	$[6; 7)$	$[7; 8)$	$[8; 9)$
13 зл.	6 зл.	12	14	18	11	6	20

$$L(\theta_1, \theta_2) = p_1^{m_1} \cdot \dots \cdot p_k^{m_k}, \text{ где}$$

$$p_1 = \int_{-\infty}^2 p(x) dx$$

$$p_2 = \int_2^3 p(x) dx$$

$$p_8 = \int_8^{\infty} p(x) dx$$

$$L(\theta_1, \theta_2) = p_1^{13} \cdot p_2^6 \cdot p_3^{12} \cdot p_4^{14} \cdot p_5^{18} \cdot p_6^{11} \cdot p_7^6 \cdot p_8^{20}$$

$$\tilde{\theta}_1 \approx 5,35$$

$$\tilde{\theta}_2 \approx 8,67$$

$$\Leftarrow \text{из } \max L(\theta_1, \theta_2)$$

$$\tilde{p}_i = \tilde{v}_i = \frac{m_i}{n}$$

$$\tilde{p}_1 \approx 0,128$$

$$\tilde{p}_2 \approx 0,085$$

$$\tilde{p}_3 \approx 0,111$$

$$\tilde{p}_4 \approx 0,129$$

$$\tilde{p}_5 \approx 0,135$$

$$\tilde{p}_6 \approx 0,125$$

$$\tilde{p}_7 \approx 0,104$$

$$\tilde{p}_8 \approx 0,184$$

$$\tilde{\Delta} = \sum_{i=1}^8 \frac{(m_i - n\tilde{p}_i)^2}{n\tilde{p}_i} = 4,568$$

$$H_0\text{-версия} \Rightarrow \Delta \sim \chi^2_{k-1-m}$$

$$k=8$$

↑
размерности $\vec{\theta}$
 $m=2$

$$\Delta \sim \chi^2(5)$$

$$p\text{-value} = P(\Delta \geq \tilde{\Delta} | H_0) = P(\Delta \geq 4,568) =$$

$$= \int_{4,568}^{+\infty} f_{\chi^2}(x) dx \approx 0,44 > \alpha = 0,05$$

нет веских оснований отвергнуть H_0 .

02

~~Метод максимального правдоподобия~~

Распредел. сл. величины непрерывно $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ можем использовать крит. Колмогорова.

$$H_0: \xi \sim N(\theta_1, \theta_2^2)$$

$$H_1: \bar{H}_0$$

$$\alpha = 0,05$$

Оценки $\tilde{\theta}_1$ и $\tilde{\theta}_2$ найдём по МП.

$$\tilde{\theta}_1 = \frac{1}{n} \sum x_i = \bar{x}$$

$$\tilde{\theta}_2^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

$$p(x, \theta_1, \theta_2) = \frac{1}{\theta_2 \sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(x - \theta_1)^2}{2\theta_2^2}}$$

$$L(\theta) = \prod p(x_i, \theta)$$

$$\ln L = n \ln \frac{1}{\sqrt{2\pi}} + n \cdot \ln \frac{1}{\theta_2} - \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \theta_1)^2}{2\theta_2^2}$$

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \theta_1} = \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \theta_1)}{\theta_2^2} = 0$$

$$\tilde{\theta}_1 = \bar{x}$$

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \theta_2} = -n \cdot \frac{1}{\theta_2} + \frac{1}{\theta_2^3} \sum_{i=1}^n (x_i - \theta_1)^2 = 0$$

$$\tilde{\theta}_2^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})$$

$$\frac{\partial^2 \ln L}{\partial \theta_1^2} = -\frac{n}{\theta_2^2}$$

$$\frac{\partial^2 \ln L}{\partial \theta_2^2} = \frac{n}{\theta_2^2} - \frac{3}{\theta_2^4} \sum_{i=1}^n (x_i - \theta_1)^2$$

$$\frac{\partial^2 \ln L}{\partial \theta_1 \partial \theta_2} = -\frac{2}{\theta_2^3} \sum_{i=1}^n (x_i - \theta_1)$$

$$\begin{pmatrix} -\frac{n}{\tilde{\theta}_2^2} & 0 \\ 0 & -\frac{2n}{\tilde{\theta}_2^2} \end{pmatrix}$$

- eigenw. negativ $\Rightarrow$
max. MAX

$$\bar{x} = \frac{0.5 + 8.1 + 6.2 + 12.3 + 14.4 + 18.5 + 11.6}{100} +$$

$$+ \frac{6.7 + 13.8 + 9.7}{100} \approx 4.77 = \tilde{\theta}_1$$

$$\hat{\sigma}_2^2 = \frac{1}{100} \sum_{i=1}^{100} (x_i - 4,44)^2 \approx 6,24$$

$$\Delta = \inf_{x \in \mathbb{R}} |\tilde{F}(x) - F(x, \tilde{\theta})| =$$

$$= \inf_{i=1, n} \max \left[\max \left(|\tilde{F}(x_{i-1}) - F(x_i)|, |\tilde{F}(x_i) - F(x_i)| \right) \right] \approx$$

$$\approx 10 \cdot 0,101 = 1,01$$

$$H_0\text{-версия} \Rightarrow \Delta \rightsquigarrow K(x)$$

$$p\text{-value} = P(\Delta \geq \tilde{\Delta} | H_0) = P(\Delta \geq 1,01) \approx 0,267_{0,052}$$

Нет веских оснований отвергнуть H_0 .

Итого нулевая H_0 :

и по критерию χ^2 , и по критерию Колмогорова:
нет веских оснований полагать,
что данные имеют распределение,
отличное от нормального.